

★ 投资评级:增持(首次)

基本数据	2025-10-13
收盘价(元)	133.70
流通股本(亿股)	4.01
每股净资产(元)	5.68
总股本(亿股)	4.72

最近 12 月市场表现



分析师 郝艳辉
SAC 证书编号: S0160525080001
haoyh@ctsec.com

分析师 景柄维
SAC 证书编号: S0160525090009
jingbw@ctsec.com

相关报告

核心观点

- ❖ **商业化拐点三问：场景可复制？成本可下降？数据可循环？** 1) Walker 人形机器人已进入知名制造企业工厂实训，2024 年，行业定制机器人收入同增 126%。2) 优必选自研伺服驱动器及部分关键零部件，伺服驱动器占整机成本约 10%，自研降本超 50%。公司推出国内首个纯 RGB 双目视觉方案，紧凑型设计和算法显著降低了硬件成本与功耗。3) 公司已在多家汽车工厂积累“亿级高质量工业数据集”，迭代全球首个人形机器人多模态推理大模型。
- ❖ **商业化三级跳路径：由单机渗透向群体智能及生态闭环演进。** 公司的工业人形机器人 Walker S1、Walker S2 和商用机器人 Walker C 等形成较领先的产品矩阵。公司在极氪工厂落地全球首例多机器人协同作业，与居然智家展开深度合作，逐步推动“硬件+大脑+运营”生态闭环。公司人形机器人订单展望乐观，2025 年计划量产 1000 台人形机器人。截至 2025 年 9 月，公司工业人形机器人总订单金额已逼近 4.3 亿元。
- ❖ **仿生机构定义工业标准，全栈自研构建生态护城河：** 公司技术全栈自研，牵头参与行业标准制定，完成直线关节的技术验证，压力感知灵巧手迭代至第四代，实现机器人自主换电。公司群脑网络 2.0 与 Co-Agent 构成工业人形机器人 AI 双循环体系，公司同时利用强化学习实现拟人运动控制。
- ❖ **投资建议：** 公司作为国产人形机器人龙头之一，商业化拐点临近，最新一轮配售募得约 24.10 亿港元。我们预计公司 2025-2027 年营业收入分别为 19.41/27.50/36.27 亿元，同比分别增长 48.69%/41.67%/31.90%，对应 2025-2027 年 PS 为 33/23/17 倍，首次覆盖，给予“增持”评级。
- ❖ **风险提示：** 人形机器人对复杂环境适应性不足；行业竞争加剧风险；关键零部件国产化能力不足风险；限售股解禁风险；人民币汇率波动风险。

盈利预测

币种(人民币)	2023A	2024A	2025E	2026E	2027E
营业收入(百万)	1,056	1,305	1,941	2,750	3,627
收入增长率(%)	4.70	23.65	48.69	41.67	31.90
归母净利润(百万)	-1,234	-1,124	-917	-613	-346
净利润增长率(%)	—	—	—	—	—
EPS(元)	-3.05	-2.67	-1.94	-1.30	-0.73
PS	59.77	48.34	32.51	22.95	17.40
ROE(%)	-62.95	-53.21	-37.69	-19.65	-8.31
PB	17.82	10.33	23.86	18.62	13.93

数据来源: wind 数据, 财通证券研究所 (以 2025 年 10 月 13 日收盘价计算)

目录

1	政策与需求双轮驱动具身智能加速发展	4
1.1	人形机器人作为国家战略级赛道确立	4
1.2	市场空间重构逻辑：工业及消费场景市场空间进一步打开	6
2	商业模式：从“单机实训”到“群体智能”的跃迁	7
2.1	商业化三级跳路径	7
2.2	盈利拐点信号：规模效应初现，自研推动降本	8
3	技术壁垒：全栈自研构建生态护城河	10
3.1	硬件突破：仿生机构定义工业标准	11
3.2	“超级大脑”颠覆 AI 交互范式	13
3.3	专利卡位：覆盖伺服控制、SLAM 导航等核心模块	15
4	盈利预测与投资建议	16
4.1	关键假设	16
4.2	可比公司估值分析	18
5	风险提示	18

图表目录

图 1：	公司为国内人形机器人整机关键厂商	4
图 2：	人形机器人正从 L3 向 L4 过渡	5
图 3：	《人形机器人创新发展指导意见》给出明确政策指导	5
图 4：	中国劳动适龄人口预计持续减少	6
图 5：	全球泳池机器人市场规模 2025-2034 年 CAGR 为 21.9%	7
图 6：	公司营收增长加速	9
图 7：	公司行业定制机器人业务加速增长	9
图 8：	公司主要费用率呈下降趋势	9
图 9：	公司持续减亏	9
图 10：	专用机器人企业当前营收规模通常更大	10
图 11：	优必选营收波动相对较小	10

图 12:	优必选毛利率处于可比公司中等水平	10
图 13:	优必选研发费用率明显高于可比公司	10
图 14:	公司掌握机器人及人工智能关键技术	11
图 15:	Walker S2 为全球首个实现自主换电的人形机器人	12
图 16:	Cruzr S2 具备更灵活腰身.....	12
图 17:	Cruzr S2 迭代至第四代灵巧手.....	12
图 18:	公司协作智能体 Co-Agent 实现单机自主与群体协同的闭环作业	13
图 19:	Co-Agent 与群脑网络构成工业人形机器人 AI 双循环体系	14
图 20:	公司机器人实现端到端“类人眼”双目立体视觉感知	14
图 21:	Walker S2 实现 2m/s 的高速拟人行走.....	15
图 22:	公司为 2024 年中国人形机器人专利申请数量 Top10	16
图 23:	公司 AI 驱动人形机器人发展入选哈佛大学商学院案例库	16
表 1:	人形机器人在工业场景展现明显成本优势	6
表 2:	公司人形机器人商业模式三级跳	8
表 3:	公司分业务收入预测	17
表 4:	公司期间费率和所得税率假设	18
表 5:	可比公司估值表.....	18

1 政策与需求双轮驱动具身智能加速发展

1.1 人形机器人作为国家战略级赛道确立

人形机器人作为人工智能的最佳载体，是具身智能的终极形态。人形机器人集仿生学原理和机器电控原理于一体，具有较高的技术难度。在结构设计、硬件构成、控制算法、核心性能要求以及零部件选择方面都有相对较高的要求。主要应用场景为制造业和服务行业，可以执行与人交互、教学、表演等任务。

图1： 公司为国内人形机器人整机关键厂商



数据来源：前瞻产业研究院，财通证券研究所

人形机器人技术正向高度自主阶段迈进。目前，行业领先厂商的人形机器人产品已经可以实现较好的条件自主，即具备感知能力，利用传感器获取环境信息，能够自主识别、理解和反馈预设动作。下一阶段，人形机器人正向高度自主快速演进，主要体现为具备一定的认知能力，能够观察、测量、预设等方式自主推理，完成任务，不需要人的频繁干预。

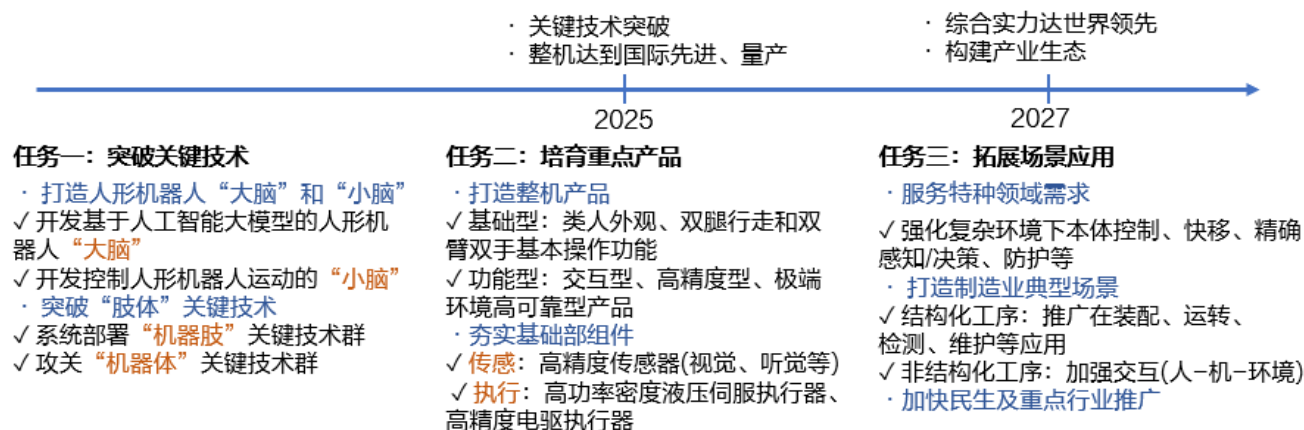
图2：人形机器人正从 L3 向 L4 过渡



数据来源：前瞻产业研究院，财通证券研究所

2025 年“具身智能”首次写入政府工作报告，人形机器人定位为新质生产力核心载体。人形机器人作为集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术的新质生产力载体，将对社会产业变革和全球竞争格局产生颠覆性影响，政策始终持积极推动态度。2023 年 11 月《人形机器人创新发展指导意见》发布，为推动人形机器人产业高质量发展，培育形成新质生产力提供政策支撑。

图3：《人形机器人创新发展指导意见》给出明确政策指导

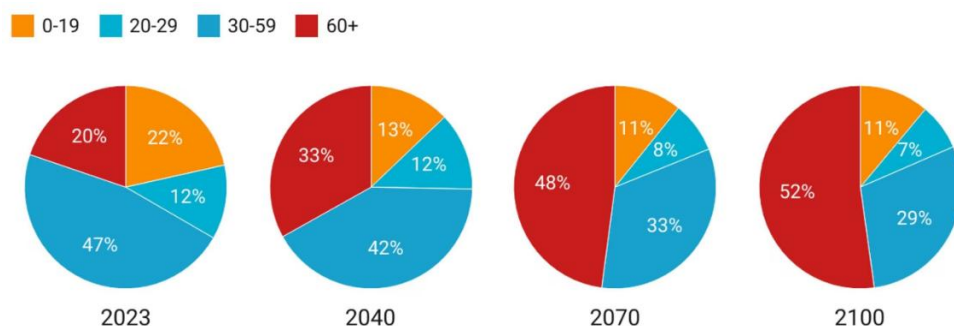


数据来源：中国工信部，财通证券研究所

1.2 市场空间重构逻辑：工业及消费场景市场空间进一步打开

工业替代空间广阔：中国制造业劳动供给缺口预计持续扩大，汽车工厂单台人形机器人 ROI 周期缩至 1.2 年。根据联合国《2024 年世界人口展望》，到本世纪末，中国的劳动适龄人口比例将从目前的大约 59% 降至仅 36%。中国生育率走低、老龄化加速，人口红利效应逐渐减弱，人形机器人可以完成非结构化制造环境中组装、分拣、检测等任务，缓解制造业人力供需矛盾。根据拓端 2025 年 5 月的报告，美国制造业中，单台机器人每年可创造 6 万美元产值，相当于 3 名工人劳动效率。在日本养老护理行业，每台护理机器人可替代 1.5 名护工，缓解 70% 的人力短缺压力。

图4： 中国劳动适龄人口预计持续减少



数据来源：世界经济论坛，联合国《2024 年世界人口展望》，财通证券研究所

表1： 人形机器人在工业场景展现明显成本优势

场景类型	机器人单小时成本 (美元)	人类单小时成本 (美元)	投资回收期	典型案例
汽车装配线	8 (含维护)	35 (含福利)	1.2 年	特斯拉上海工厂 Optimus 焊接工作站
电商仓储分拣	6	28	0.8 年	京东亚洲一号仓库 Figure 机器人集群
核电站检修	12	50 (含保险)	1.5 年	日本福岛核电站 Agility Digit 作业

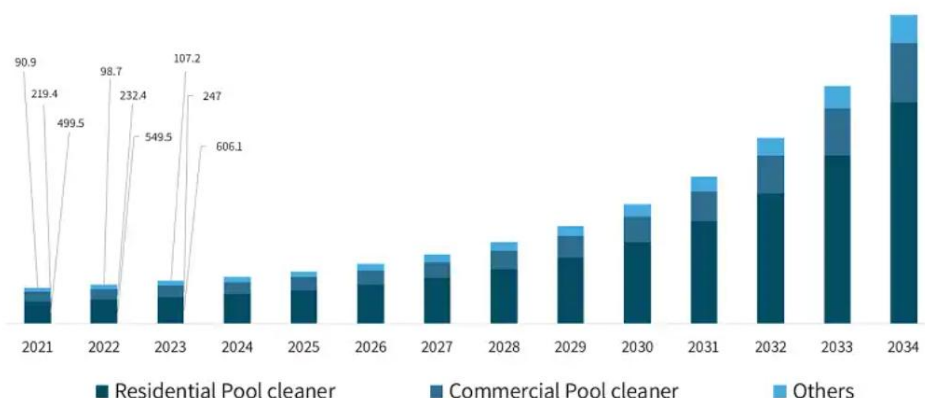
数据来源：拓端官网，财通证券研究所

服务与消费需求快速增长：公司智能猫砂盆全球市场拓展，泳池机器人开拓欧美超 20 亿美元市场。消费级机器人企业正显著的向家庭服务场景、AI 教育与陪玩这几大赛道聚拢，完成从“工具”到“伙伴”的进化。同时，凭借成本优势和技术迭代速度，国产机器人正加速出海。2025 年 8 月，全球首个机器人消费节在北京启动，自身智能 4S 店、机器人主题餐厅、线上联动等形式开展，服务机器人市场预计快速扩展。公司消费级智能产品如智能猫砂盆 C20、智能冰箱喂食器 F10，以及各种智能清洁设备的销售呈现较好的增长，并深化在美国、加拿

大、欧洲、澳大利亚、日韩等国家的经销商渠道布局。根据 Grand View Research 等报告显示，2023 年全球智能割草机市场规模大约在 15 亿至 25 亿美元之间，预计到 2030 年，市场规模预计将达到 60 亿至 100 亿美元，未来 5-10 年内将保持 12%-20% 的年复合增长率。根据 GMI，2024 年全球机器人泳池清洁市场价值为 11 亿美元，2034 年预计达到 69 亿美元。根据 Fortune Business Insight，2024-2032 年，全球泳池机器人市场增长主要由北美（约 35% 的市场份额）和欧洲（28% 市场份额）市场驱动。

图5： 全球泳池机器人市场规模 2025-2034 年 CAGR 为 21.9%

Robotic Pool Cleaner Market Size, By Product Type, 2021-2034 (USD Million)



数据来源：GMI，财通证券研究所

人形机器人赛道已从“概念 Demo”迈入“小规模交付+场景验证”的临界点，竞争格局呈现“中美双核、多极混战”的特征。从企业数量看，人形机器人本体企业全球数量超 300 家，其中中国企业数量超过 150 家。2024 年，全球新发布的人形机器人产品共 51 款，其中中国占 35 款、北美地区占 8 款。国内头部人形机器人企业包括优必选、宇树科技、智元机器人等，今年屡获超千万元级别订单。

2 商业模式：从“单机实训”到“群体智能”的跃迁

2.1 商业化三级跳路径

公司致力于人形机器人技术全自研。公司推动发展「仿人大脑」、「仿人小脑」、「高性能肢体」等关键技术群，包括高性能伺服驱动器技术、大模型技术、语义 Vslam（Visual Localization and Mapping，即用相机解决定位和简图问题）技术、学习型运动控制技术、视觉感知技术、多模态交互技术等人工智能核心技术。

商业模式由单机渗透，向群体智能及生态闭环演进。作为国内人形机器人领先企业，公司在商业化应用方面有较充分的布局。一方面，公司单机产品不断迭代，适用更广的下游场景，满足客户需求。在工业领域，公司的工业人形机器人 Walker S1、Walker S2 和商用人形机器人 Walker C 等形成较领先的产品矩阵。在教育科研领域，推出“天工行者”人形机器人。另一方面，公司紧抓机器人技术发展

趋势，在机器人群体智能以及生态建设方面积极探索，在极氪工厂全球首例多机器人协同作业，以及基于家庭或家装场景，与居然智家展开深度合作。

表2： 公司人形机器人商业模式三级跳

阶段	核心动作	代表成果	财务影响
单机渗透	车企工厂实训 (Walker S)	已进入东风/吉利/一汽/比亚迪/北汽新能源/富士康等知名制造企业工厂实训	2024 年，行业定制机器人收入同增 126%
群体智能	BrainNet 多机协同系统	极氪工厂落地全球首例多机器人协同作业	后续追加订单+吉利集团其他工厂复制可能
生态闭环	“硬件+大脑+运营”	居然智家 2025 年拟采购 500 台，战略合作期内推广销售 1 万台，并联合开发装修机器人	软件及运营往往具有更高的毛利率，总体毛利率有望提升

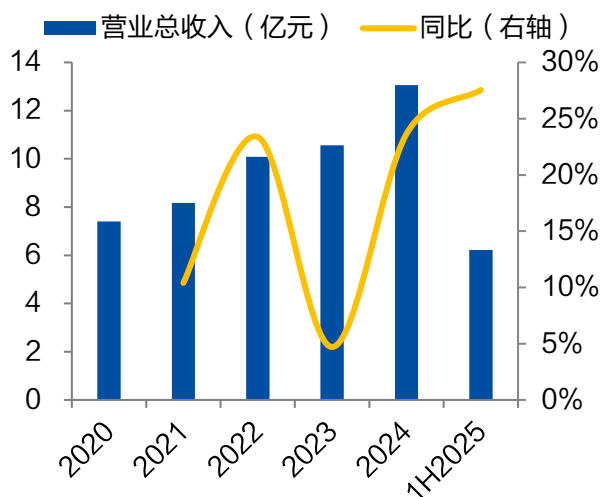
数据来源：公司 2024 年年报，搜狐新闻，IT 之家，财通证券研究所

订单乐观，2025 年计划量产 1000 台人形机器人。2025 年为公司人形机器人量产及大规模落地的关键时间。公司预计 2025 年将向智能制造领域交付 500 台工业级人形机器人，科研教育人形机器人“天工行者”2025 年预计交付将超 300 台。2026 年人形机器人交付将达数千台，2027 年有望实现万台级别的交付。2025 年 9 月 29 日，公司公布再获 3000 万元工业人形机器人订单，总订单金额逼近 4.3 亿元，上半年已交付近 5000 万元人形机器人订单。相较于 2024 年 10 月的 500 台人形机器人订单，2025 年公司人形机器人订单需求进入明显放量阶段。

2.2 盈利拐点信号：规模效应初现，自研推动降本

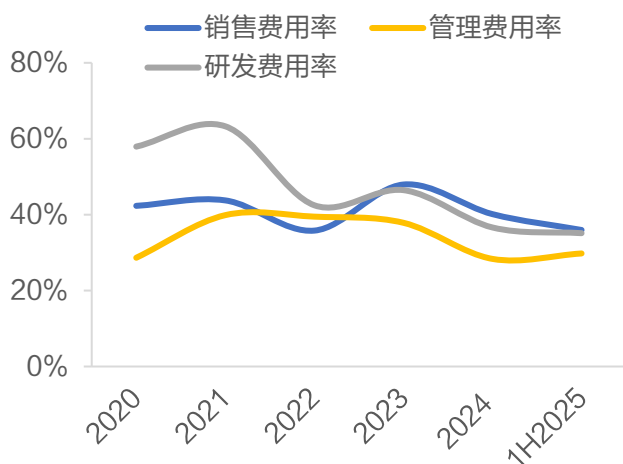
规模效应初现：营收增长 > 20%，费用率下降，亏损收窄。公司机器人产品快速落地行业，行业定制机器人业务贡献 1.4 亿元收入，同比增长 126.1%；消费级机器人及其他智能硬件业务贡献 4.77 亿元收入，同比增长 88.1%；人工智能教育业务贡献 3.63 亿元收入，同比增长 4.6%。公司 2025 年计划量产 1000 台人形机器人，规模效应将加速显现。

图6：公司营收增长加速



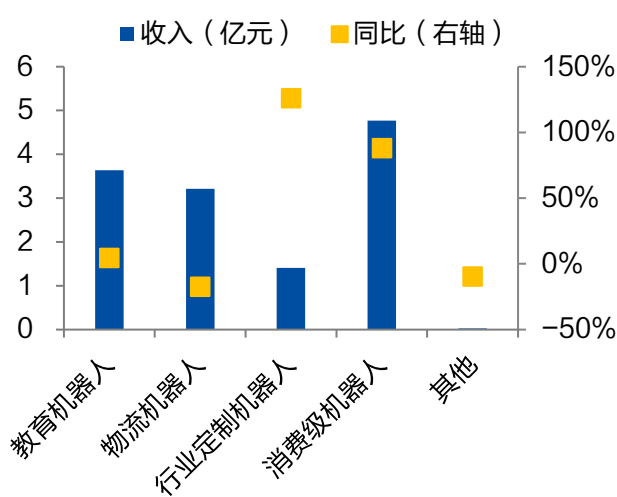
数据来源：Wind，财通证券研究所

图8：公司主要费用率呈下降趋势



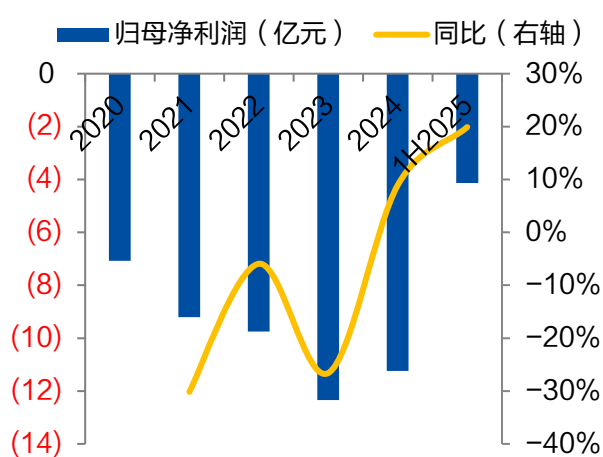
数据来源：Wind，财通证券研究所

图7：公司行业定制机器人业务加速增长



数据来源：公司 2024 年年报，财通证券研究所

图9：公司持续减亏



数据来源：Wind，财通证券研究所

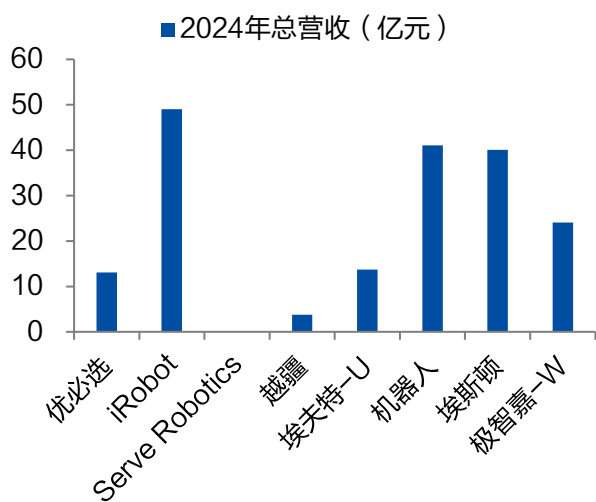
降本利器：自研伺服驱动器，关键零部件逐步自生产。伺服驱动器作为模块化产品，集成了电机、减速机、传感器，公司早于 2012 年研发出高性能伺服驱动器，并自主投资工厂批量生产，显著降低了人形机器人的生产成本。公司是全球首家将双足真人尺寸人形机器人的成本降低至 10 万美元以下、中国首家推出商业化双足真人尺寸人形机器人的公司。

新一轮增发有效补充资金需求。2025 年 7 月 28 日，公司新一轮配售新 H 股完成，取得款项金额合计约 24.10 亿港元。资金用途主要为支持业务运营及发展，

以及偿还授信业务。公司当前处于业务快速发展，人形机器人产品量产落地阶段，募投资金将推动公司产品不断优化及拓展全球市场。

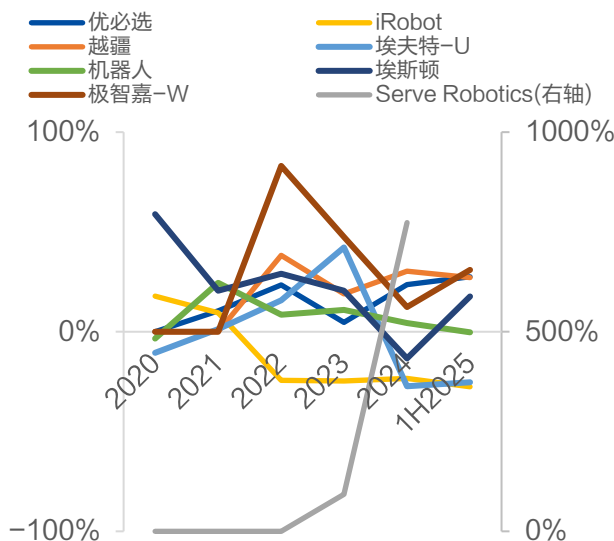
公司业绩可预测性更高，维持高研发，但研发费用率明显下降。公司营收增速相对较高，且波动更小。公司毛利率相较可比公司为中等偏上，波动性明显低于可比公司，因此公司业绩可预测性更高。公司重视研发，研发费用率高于可比公司，随着公司收入增长加速，费用率有望呈下降趋势。

图10： 专用机器人企业当前营收规模通常更大



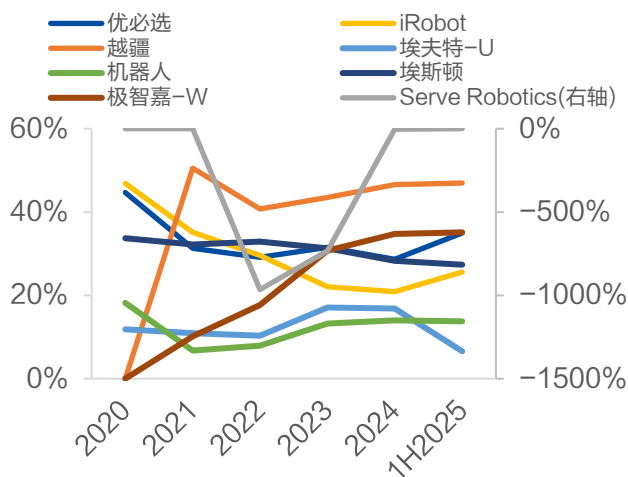
数据来源：Wind，财通证券研究所

图11： 优必选营收波动相对较小



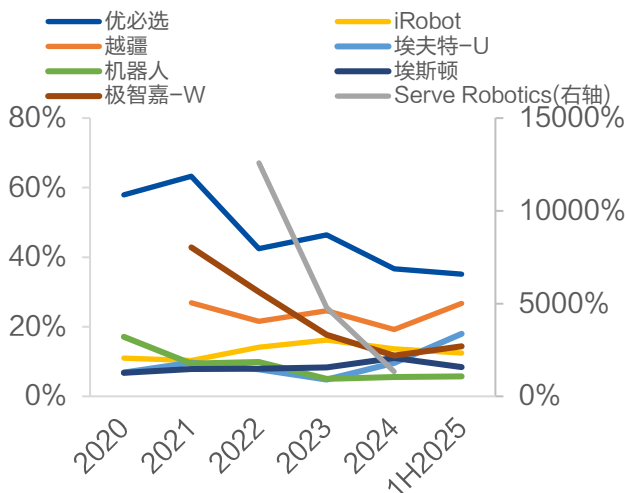
数据来源：Wind，财通证券研究所

图12： 优必选毛利率处于可比公司中等水平



数据来源：Wind，财通证券研究所

图13： 优必选研发费用率明显高于可比公司



数据来源：Wind，财通证券研究所

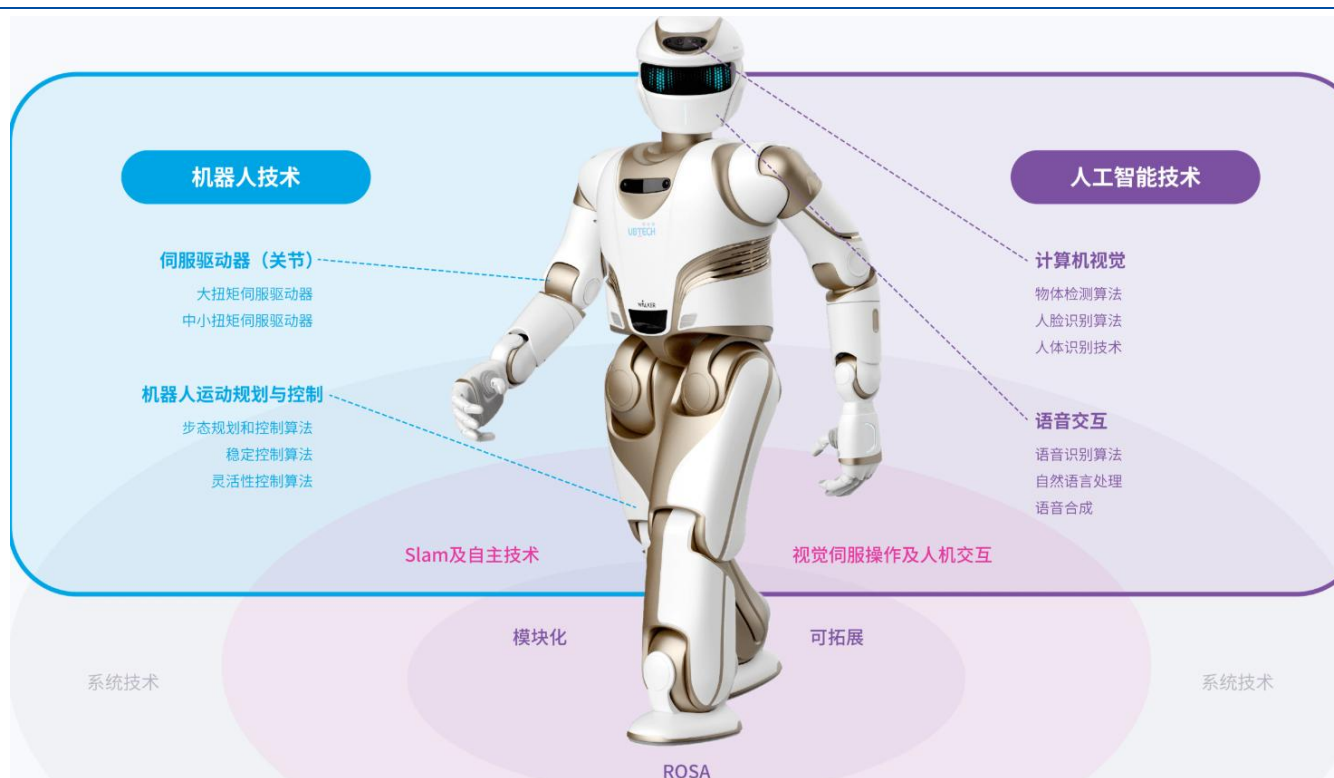
3 技术壁垒：全栈自研构建生态护城河

3.1 硬件突破：仿生机构定义工业标准

全栈自研，牵头参与行业标准制定。公司推动机器人技术与人工智能技术全栈自研，在机器人伺服驱动器及机器人运动规划与控制方面保持技术领先性。公司牵头或深度参与到近 40 项国家及行业级产业标准的制定。2025 上半年，公司联合北京人形机器人创新中心有限公司、上海人工智能实验室等单位共同发起的人形机器人技术要求系列国家标准正式获批立项。

大扭矩伺服驱动器技术壁垒高，作为机器人的关节，能够实现多样化、灵活及精准的类似人类的运动。同时，机器人运动规划与控制包含步态规划与控制、稳定控制、灵活性控制等关键技术。

图14： 公司掌握机器人及人工智能关键技术

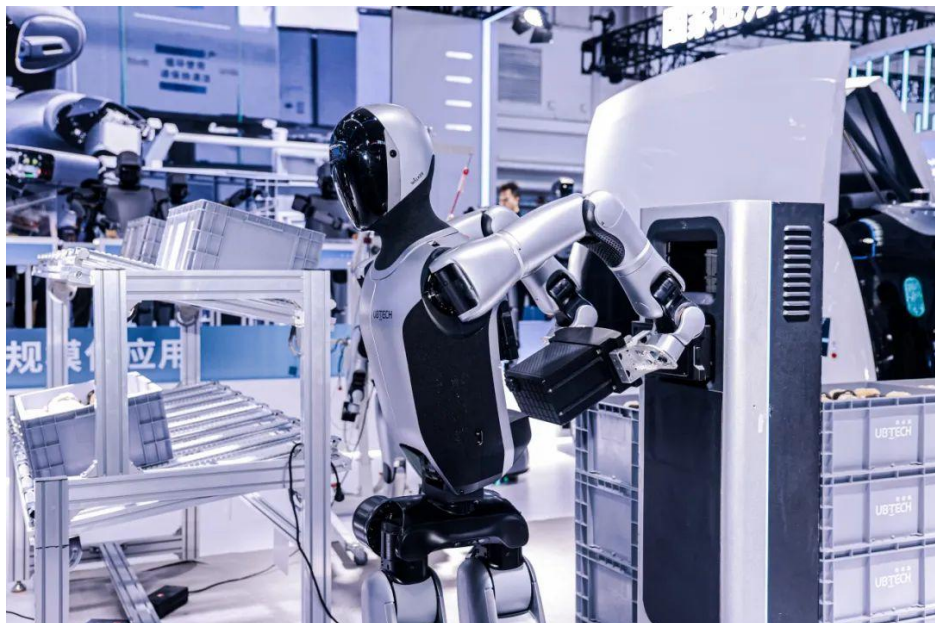


数据来源：公司官网，财通证券研究所

完成直线关节的技术验证，压力感知灵巧手不断迭代。公司在人形机器人及灵巧手技术方向持续迭代。在运动控制方面，公司持续精进包含位控、全身力控以及强化学习的全栈运动控制技术能力，搭建了高度解耦的通用灵巧操作软件框架。公司的人形机器人已经可以执行工业场景中，自主搬运货物、质量检查、过程材料操作、零件安装、SPS 分拣等对操作精度要求较高的重复性的任务。

实现机器人自主换电，打造“永不停机”新质生产力。公司 Walker S2 实现无需人工干预或关机，3 分钟极速自主换电，使得 Walker S2 具备 7*24 小时不间断工作能力。公司通过自主技术创新，实现双电池同充同放，标准化电池仓，电池更换无缝切换。

图15: Walker S2 为全球首个实现自主换电的人形机器人



数据来源: 公司官微, 财通证券研究所

轮式人形机器人 Cruzr S2 具备更灵活腰身, 迭代至第四代灵巧手。2025 年 8 月世界机器人大会上, 公司发布轮式人形机器人 Cruzr S2, 全身包含 44 个自由度, 实现 2m/s 高速平稳移动。最新产品在腰身灵活性上提升明显, 转身角度达 $\pm 170^\circ$, 搭载的拟人双臂可实现 15kg 负载。公司第四代灵巧手已具备 11 个自由度, 阵列式触觉压力传感器 6 个, 可进行亚毫米级精细操作。Cruzr S2 具备更强的空间通过及作业能力, 复杂环境自适应, 包括坡度自适应平衡能力、沟坎跨越及高度越障能力。

图16: Cruzr S2 具备更灵活腰身



灵活腰身

转身角度 $\pm 170^\circ$
俯仰角度 $+90^\circ$ 到 -35°
腰部升降范围 0-0.4m
作业范围 0-1.8m

数据来源: 公司官微, 财通证券研究所

图17: Cruzr S2 迭代至第四代灵巧手



拟人双臂

负载 15kg
第四代灵巧手 自由度 11个
阵列式触觉压力传感器6个
单手抓握 7.5kg, 指尖 1kg

数据来源: 公司官微, 财通证券研究所

与华为强强联合，在产品技术研发、场景应用及产业体系等开展创新合作。2025年5月，公司与华为正式签署全面合作协议。此次合作通过发挥华为昇腾、鲲鹏、华为云及大模型等技术创新能力和华为在研发、生产供应等经验，结合公司全栈式人形机器人技术优势，双方将加速推动人形机器人从实验室创新向工业、家庭等场景的效率提升和落地复制。

3.2 “超级大脑”颠覆 AI 交互范式

创新提出群脑网络(BrainNet)架构，由端云协同的推理型节点和技能型节点灵活链接，形成群体维度下的超级大脑和智能小脑，重新定义人形机器人的大小脑。**超级大脑**基于多模态大模型，负责语义理解、推理决策、潜在异常监测，重点突破智能混合决策技术；**智能小脑**则基于 Transformer 模型，将大模型指令转化为实时、精确的物理实现。

迭代至群脑网络 2.0(BrainNet 2.0), 自研全球首个工业人形机器人智能体 Co-Agent。BrainNet 架构在研发跨场域融合感知技术和多机协同控制技术方面具有创新性，支持多机并行分布式学习，加速技能生成与迁移。人形机器人协作智能体 Co-Agent 融合多模态推理大模型、具身交互大模型、技能类小模型以及类人思维链技术，赋予 Walker S2 意图理解、任务规划、工具调用和自主异常处理等闭环作业能力，并通过工业实训积累的亿级数据持续优化算法。

图18： 公司协作智能体 Co-Agent 实现单机自主与群体协同的闭环作业

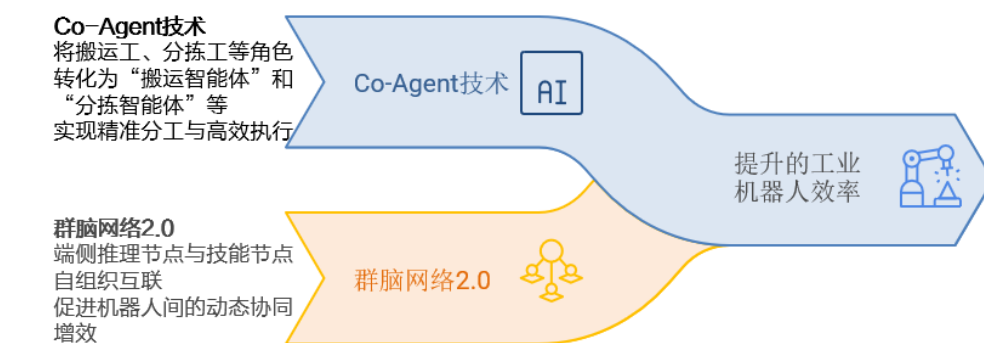


数据来源：公司官微，财通证券研究所

Co-Agent 技术将搬运工、分拣工等角色转化为“搬运智能体”和“分拣智能体”等，实现精准分工与高效执行。群脑网络 2.0(端侧推理节点与技能节点自组织互联)

与 Co-Agent 技术构成工业人形机器人的 AI 双循环体系，使每台机器人既能独立执行任务，又可作为动态节点协同增效，全面提升作业水平。

图19： Co-Agent 与群脑网络构成工业人形机器人 AI 双循环体系



数据来源：公司官微，财通证券研究所

公司产品为国内首个头部纯 RGB 双目视觉方案，采用无监督深度学习提升定位**导航精度**。公司最新一代机器人已搭载深度学习双目深度估计算法，具备“类人眼”双目立体视觉感知能力（1.5 米内深度误差 $\leq \pm 6\text{mm}$ ，动态避障响应延迟 $< 40\text{ms}$ ）。紧凑型设计显著降低了硬件成本与功耗，在算力、精度和泛化性方面达到行业领先水平。采用无监督深度学习技术，显著提升了图像特征及其描述子的提取能力，同时结合图神经网络匹配算法，进一步增强了 Vslam 算法的稳定性，使得机器人在复杂车间环境下定位与导航表现持续保持稳定。

图20： 公司机器人实现端到端“类人眼”双目立体视觉感知



数据来源：公司官微，财通证券研究所

利用强化学习实现拟人运动控制。公司利用强化学习技术实现直膝拟人行走、小跑以及不平整地面、斜坡、楼梯上的负载稳定行走。同时，公司采用 CVAE 生成式模型实时生成灵巧手手势，实现对多类物体、任意摆放角度的稳定泛化抓取。在高负载搬运任务中，公司机器人采用自适应学习控制算法，实现负载辨识、全身协同、柔顺控制、精确对准等。

图21： Walker S2 实现 2m/s 的高速拟人行走

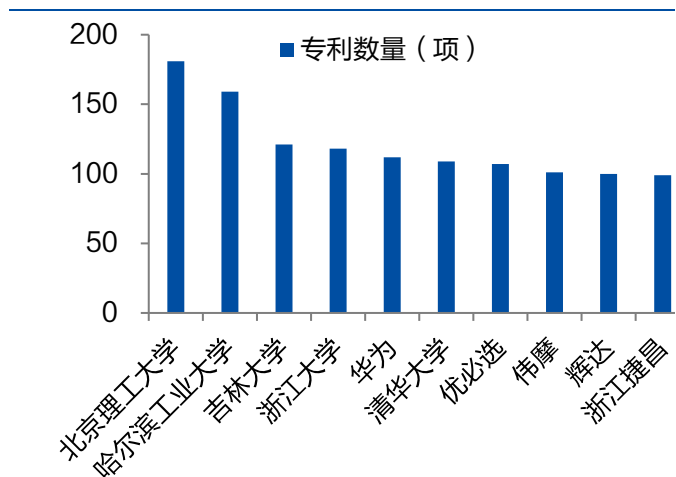


数据来源：公司官微，财通证券研究所

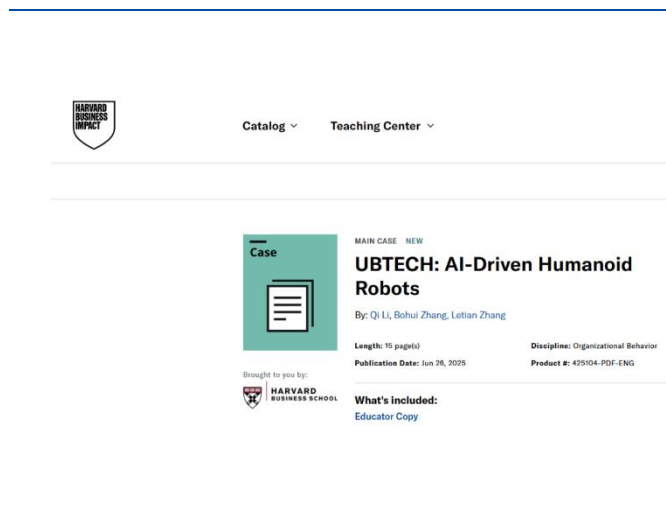
3.3 专利卡位：覆盖伺服控制、SLAM 导航等核心模块

成立 13 年以来，公司在人形机器人核心技术上构筑了深厚壁垒。截至 2024 年，公司共持有 2680 项授权专利，其中海外专利 484 项，发明专利占比 57.87%。在《2024 年度深圳企业专利创新实力百强榜》中，公司排名 11 位，在上榜机器人企业中位居第一。从 2024 年全年专利申请数量看，公司位列中国人形机器人专利申请机构前十位。

关键专利技术持续突破。2025 年，公司“直线关节伺服模组、驱动装置以及人形机器人”的专利完成申请，该专利预计显著提升人形机器人机械结构与运动性能。此项专利主要涉及一种**直线关节伺服模组及其相关的驱动装置**，通过行星滚柱丝杆将电机输出轴与之连接，能够有效减少传统机器人机械结构的复杂程度，提升机械响应速度与运动性能，以及实现轻量化。

图22： 公司为2024年中国人形机器人专利申请数量Top10


数据来源：incopat，前瞻产业研究院，财通证券研究所

图23： 公司 AI 驱动人形机器人发展入选哈佛大学商学院案例库


数据来源：公司官微，财通证券研究所

4 盈利预测与投资建议

4.1 关键假设

- 1) **教育智能机器人及智能机器人解决方案**：公司成功打造「行知 PaaS 平台+智能硬件平台」双引擎技术架构，将具身智能闭环系统与教育场景大模型深度融合。公司的 UDECA 开源软硬件产品库、行知元项平台、CreaBot 多场景服务机器人、OS 轮式教育机器人 AperBot M1 都将加速公司在 AI 教育领域的市场拓展，因此，我们预计教育机器人业务在 2025-2027 年收入分别为 4.18、4.82、5.59 亿元，对应增速为 14.9%、15.5%、15.8%。
- 2) **物流智能机器人及智能机器人解决方案**：公司依托自主研发的 ACU 机器人核心控制器和 UPilot 机器人操作系统，开创性打造「无人车」与「人形机器人」双擎驱动模式。公司合作进展顺利，与吉速物流、车联天下等深化合作，后续业务有望覆盖更多地区。我们预计物流机器人业务在 2025-2027 年收入分别为 3.54、4.25、5.03 亿元，对应增速为 10.0%、20.0%、18.5%。
- 3) **其他行业定制智能机器人及智能机器人解决方案**：公司商用服务机器人解决方案领先，实现多机协同作业。公司工业版人形机器人 Walker 系列，及 Cruzr S2 进入大规模量产阶段，新一代机器人具备较广泛的行业适配性，适用于更广泛的工业及服务场景，该部分业务将成为增长主要拉动。我们预计 2025-2027 年收入分别为 3.80、8.10、12.36 亿元，对应增速为 170.1%、113.2%、52.6%。

- 4) **消费级机器人及其他硬件设备**：公司消费级产品不断创新，抢抓出口机遇，获得较快增长。新产品持续推出，完成美国、加拿大、欧洲、澳大利亚、日韩、东南亚、中东等市场的经销商体系和海外电商平台渠道的布局。公司智能猫砂盆已做到行业头部并成为跨境爆品，泳池机器人开拓了数家大渠道客户资源。因此，我们预计消费级机器人及硬件业务在 2025-2027 年收入分别为 7.87、10.30、13.26 亿元，对应增速为 64.9%、30.9%、28.8%。
- 5) **毛利率**：公司总体毛利率预计呈上升趋势。主要由于公司人形机器人进入大规模量产阶段，随产量增长，单产品固定成本分摊将明显下降。同时，场景数据及客户资源有效积累，公司联合行业头部客户推动场景化解决方案，公司产品中，可复用的软件价值不断提升，带动毛利率上升。

表3：公司分业务收入预测

	2023	2024	2025E	2026E	2027E
营业收入及毛利率					
收入（百万元）	1,055.70	1,305.36	1,940.98	2,749.76	3,626.84
Yoy	4.70%	23.65%	48.69%	41.67%	31.90%
毛利率	31.53%	28.65%	29.23%	31.52%	33.22%
商用机器人及解决方案					
教育机器人					
收入（百万元）	347.33	363.40	417.67	482.42	558.69
Yoy	-32.78%	4.63%	14.93%	15.50%	15.81%
物流机器人					
收入（百万元）	389.72	321.66	353.83	424.59	503.14
Yoy	47.94%	-17.46%	10.00%	20.00%	18.50%
行业定制机器人					
收入（百万元）	62.24	140.71	380.00	810.00	1,236.00
Yoy	-24.48%	126.08%	170.06%	113.16%	52.59%
消费级机器人及硬件					
收入（百万元）	253.58	477.04	786.80	1,029.93	1,326.05
Yoy	91.45%	88.12%	64.93%	30.90%	28.75%
其他产品					
收入（百万元）	2.83	2.56	2.69	2.82	2.96
yoy	-78.69%	-9.54%	5.00%	5.00%	5.00%

数据来源：公司公告，财通证券研究所

财务比率假设：

公司总体费用增速预计将低于收入增速，费用率明显呈下降趋势。随标杆案例建立，及众多行业展会，公司销售渠道更加完善，后续销售费用增长预计趋于平缓，销售费用率下降。公司推动管理效率提升，叠加 AI 对内提效，管理费用率预计呈快速下降趋势。公司研发投入将持续稳定增长，由于收入增长加速，研发费用率将明显下降。公司尚未实现盈利，我们预计税率稳定在-1.5%。

表4： 公司期间费率和所得税率

	2023	2024	2025E	2026E	2027E
销售费用率	47.94%	40.14%	30.10%	20.60%	16.50%
管理费用率	37.86%	28.35%	20.60%	14.50%	11.30%
研发费用率	46.46%	36.63%	24.80%	18.10%	14.60%
所得税率	-3.04%	-0.93%	-1.50%	-1.50%	-1.50%

数据来源：Wind，财通证券研究所

综上，我们预计公司 2025-2027 年总营收分别为 19.41/ 27.50 / 36.27 亿元，同比增长 48.69%/ 41.67%/ 31.90%；归母净利润-9.17/ -6.13/ -3.46 亿元，同比减亏 18.41%/ 33.18%/ 43.44%。

4.2 可比公司估值分析

我们选取了与公司主营业务领域相似的机器人制造企业，越疆、极智嘉-W、微创机器人-B，以及智能芯片厂商地平线机器人-W 作为可比公司。由于机器人产业仍处于新技术落地早期，主要关注产品大规模量产落地，高固定成本分摊及研发投入拖累利润，因此，我们采用 PS 估值法。可比公司 2025-2027 年 PS 估值中位数为 42 /29 /21 倍。公司当前价格对应 2025-2027 年 PS 为 33/23/17 倍，公司作为人形机器人龙头，在产品能力和订单方面具有领先优势，视觉及运控自研，可参考部分上游机器人视觉等公司估值。公司新一代人形机器人在制造企业试点顺利，大规模推广将带来可观的收入增长弹性，当前盈利预测存在较大向上弹性。

表5： 可比公司估值表

代码	公司名称	总市值 (亿元)	营业收入（百万元）					PS				
			2023	2024	2025E	2026E	2027E	2023	2024	2025E	2026E	2027E
2432.HK	越疆	235.56	286.75	373.68	503.60	681.61	913.05	82.15	63.04	46.78	34.56	25.80
2590.HK	极智嘉-W	387.81	2,142.93	2,409.01	3,218.48	4,318.74	5,710.53	18.10	16.10	12.05	8.98	6.79
9660.HK	地平线机器人-W	1,320.13	1,551.61	2,383.55	3,602.83	5,743.99	8,456.56	85.08	55.39	36.64	22.98	15.61
2252.HK	微创机器人-B	312.70	104.59	257.25	486.67	823.50	1,224.50	298.97	121.56	64.25	37.97	25.54
可比公司 PS 中位数								83.62	59.21	41.71	28.77	20.57
9880.HK	优必选	630.97	1,055.70	1,305.36	1,940.98	2,749.76	3,626.84	59.77	48.34	32.51	22.95	17.40

数据来源：Wind，财通证券研究所

（注：数据截至 2025 年 10 月 13 日，除优必选外，其余标的均采用 Wind 一致预期）

5 风险提示

人形机器人对复杂环境适应性不足：三维动态环境（如狭窄车间、多障碍仓储）对实时感知与路径规划提出极高算力需求，现有端侧芯片在功耗约束下易出现延迟或误判，导致碰撞与停机。其次，地面材质差异（油渍、斜坡、线缆）使双足步态控制鲁棒性不足，滑倒风险高；而多机协同作业时，通信延迟与算法同步误差会放大不确定性。此外，温湿度、粉尘或电磁干扰可令传感器漂移，降低抓取精度，影响 3C 精密装配良品率。若关键场景适应性无法通过 OTA 升级快速解决，客户验收周期将拉长，追加订单延后，进而压缩公司未来两年收入弹性并抬高售后成本。

行业竞争加剧风险：人形机器人赛道已由“技术秀”进入“订单战”。特斯拉、Figure、Agility 等海外巨头，国内华为、小米、小鹏、比亚迪相继公布量产计划。技术标准逐步确立，关节模组、感知算法开源程度提升，行业正向“硬件降价+软件订阅”模式演进。若公司无法持续保持关节专利与场景数据壁垒，ASP 可能被迫下调。如公司核心甲方转向竞对或采用自研方案，盈利拐点随之推迟。

关键零部件国产化能力不足风险：大国间在高科技领域存在博弈，存在可能的地缘政治风险。尽管国内存在制造业产业链优势，但在部分高端工业技术，及人工智能领域，与全球顶尖技术相比，仍存在差距。未来如果欧美进一步限制仿人机器人核心部件出口，如高精度编码器等，可能会对包括公司在内的国内人形机器人公司发展带来不利影响。

限售股解禁风险：2025 年 12 月 29 日，将有 7040 万股限售股解禁，占公司总股本 14.92%。2026 年 1 月，剩余限售股将全部解禁，占总股本合计 9.48%。后续仍有早期机构股东因基金存续期或退出需求减持的可能。若后续订单落地节奏或盈利拐点不及预期，解禁抛压可能引发股价剧烈波动。

人民币汇率波动风险：据 2025 年中报，公司 33.61% 收入来自海外，公司部分零部件仍依赖进口。公司可能面临“收入端汇兑损失+成本端进口涨价”的双向挤压，侵蚀毛利率。此外，公司港股上市募资及再融资资金以港元计价，后续若人民币持续贬值，将加大以人民币计价的财务费用和偿债压力。

公司财务报表及指标预测

资产负债表(百万人民币)						利润表(百万人民币)					
	2023A	2024A	2025E	2026E	2027E		2023A	2024A	2025E	2026E	2027E
流动资产	2,917	2,906	2,989	4,052	5,493	营业收入	1,056	1,305	1,941	2,750	3,627
现金	521	1,191	823	1,273	2,045	其他收入	0	0	0	0	0
应收账款及票据	840	950	1,240	1,680	2,166	营业成本	723	931	1,374	1,883	2,422
存货	416	461	591	758	908	销售费用	506	524	584	566	598
其他	1,140	304	334	340	373	管理费用	400	370	400	399	410
非流动资产	1,848	2,227	2,383	2,459	2,530	研发费用	491	478	481	498	530
固定资产	1,153	1,448	1,473	1,494	1,510	财务费用	7	11	38	31	24
无形资产	134	84	90	95	100	除税前溢利	-1,227	-1,149	-931	-622	-352
其他	562	695	820	870	920	所得税	37	11	14	9	5
资产总计	4,766	5,134	5,372	6,511	8,023	净利润	-1,265	-1,160	-945	-631	-357
流动负债	1,952	2,093	2,047	2,520	2,991	少数股东损益	-31	-36	-28	-19	-11
短期借款	777	793	184	84	24	归属母公司净利润	-1,234	-1,124	-917	-613	-346
应付账款及票据	416	548	763	1,020	1,278	EBIT	-1,220	-1,138	-893	-591	-328
其他	758	751	1,100	1,416	1,689	EBITDA	-1,220	-1,138	-564	-257	11
非流动负债	725	793	785	785	785	EPS (元)	-3.05	-2.67	-1.94	-1.30	-0.73
长期债务	649	709	702	702	702	主要财务比率					
其他	76	85	83	83	83	成长能力	2023A	2024A	2025E	2026E	2027E
负债合计	2,677	2,886	2,832	3,305	3,777	营业收入	4.70%	23.65%	48.69%	41.67%	31.90%
普通股股本	418	432	472	472	472	归属母公司净利润	—	—	—	—	—
储备	1,543	1,680	1,961	2,645	3,696	获利能力					
归属母公司股东权益	1,960	2,112	2,433	3,117	4,168	毛利率	31.53%	28.65%	29.23%	31.52%	33.22%
少数股东权益	128	136	108	89	78	销售净利率	-116.89%	-86.08%	-47.23%	-22.28%	-9.55%
股东权益合计	2,089	2,248	2,540	3,206	4,246	ROE	-62.95%	-53.21%	-37.69%	-19.65%	-8.31%
负债和股东权益	4,766	5,134	5,372	6,511	8,023	ROIC	-35.77%	-30.64%	-26.45%	-15.03%	-6.69%
现金流量表(百万人民币)						偿债能力					
经营活动现金流	-1,000	-884	-532	-386	-233	资产负债率	56.17%	56.22%	52.72%	50.76%	47.07%
净利润	-1,234	-1,124	-917	-613	-346	净负债比率	43.34%	13.84%	2.49%	-15.19%	-31.05%
少数股东权益	-31	-36	-28	-19	-11	流动比率	1.49	1.39	1.46	1.61	1.84
折旧摊销	0	0	329	334	339	速动比率	1.27	1.15	1.15	1.28	1.50
营运资金变动及其他	264	276	85	-88	-214	营运能力					
投资活动现金流	-506	-276	-408	-322	-296	总资产周转率	0.28	0.26	0.37	0.46	0.50
资本支出	-532	-227	-360	-360	-360	应收账款周转率	1.41	1.46	1.77	1.88	1.89
其他投资	26	-49	-48	38	64	应付账款周转率	2.00	1.93	2.10	2.11	2.11
筹资活动现金流	1,880	1,826	575	1,161	1,303	每股指标 (元)					
借款增加	1,945	1,949	-615	-100	-60	每股收益	-3.05	-2.67	-1.94	-1.30	-0.73
普通股增加	0	0	1,240	1,300	1,400	每股经营现金流	-2.39	-2.05	-1.13	-0.82	-0.49
已付股利	-56	-92	-50	-39	-37	每股净资产	4.69	4.89	5.15	6.61	8.83
其他	-8	-31	0	0	0	估值比率					
现金净增加额	376	670	-368	450	772	P/E	—	—	—	—	—
						P/B	17.82	10.33	23.86	18.62	13.93
						EV/EBITDA	-29.36	-19.44	-103.02	-224.12	5223.15

资料来源: wind 数据, 财通证券研究所 (以 2025 年 10 月 13 日收盘价计算)

信息披露

● 分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并注册为证券分析师，具备专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解。本报告清晰地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，作者也不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

● 资质声明

财通证券股份有限公司具备中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。

● 公司评级

以报告发布日后 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准：

买入：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%；

增持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间；

中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间；

减持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%；

无评级：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

A 股市场代表性指数以沪深 300 指数为基准；中国香港市场代表性指数以恒生指数为基准；美国市场代表性指数以标普 500 指数为基准。

● 行业评级

以报告发布日后 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准：

看好：相对表现优于同期相关证券市场代表性指数；

中性：相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平；

看淡：相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数。

A 股市场代表性指数以沪深 300 指数为基准；中国香港市场代表性指数以恒生指数为基准；美国市场代表性指数以标普 500 指数为基准。

● 免责声明

本报告仅供财通证券股份有限公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司不保证该等信息的准确性、完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的邀请或向他人作出邀请。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本公司通过信息隔离墙对可能存在利益冲突的业务部门或关联机构之间的信息流动进行控制。因此，客户应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告仅作为客户作出投资决策和公司投资顾问为客户提供投资建议的参考。客户应当独立作出投资决策，而基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前应咨询所在证券机构投资顾问和服务人员的意见；

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。